POSTGUARD / IMPLEMENTATION REPORT

สรุปงาน Detection และ Session Lifecycle ทีเพิมใน PostGuard

สรุปการทำงาน วิธีประมวลผล การบันทึกข้อมูล การทดสอบ และงานคงเหลือ

เอกสารนีสรุปงานทีเพิมบน branch feature/detection ในรอบล่าสุด ตังแต่การรับมือกล้องและเครือข่ายขัดข้อง การตรวจระยะหน้าจอและอัตราการกะพริบตา การบันทึก Alert และ Session Summary จนถึงการเตรียมโปรแกรมสำหรับสร้าง Windows executable

1. ภาพรวมงานทีเพิม

งาน	สิงทีเพิม	ผลลัพธ์สำหรับผู้ใช้
Camera loss lifecycle	ตรวจพบกล้องหลุด พยายามเชือมใหม่ และเก็บเวลาทีไม่มีข้อมูล	Session เดิมไม่ถูกปิดทันทีเมือกล้องหลุด
Data Gap	แยกช่วงทีไม่มีภาพออกจากท่าปกติ	ระบบไม่ตีความภาพทีหายว่าเป็นท่าปลอดภัย
Internet retry	เก็บคำสังบันทึก Risk Event ทีล้มเหลวไว้ retry	ลดโอกาสข้อมูลหายเมืออินเทอร์เน็ตสะดุดชัวคราว
Screen Distance	เปรียบเทียบระยะดวงตาปัจจุบันกับ Personal Baseline	แจ้งเตือนเมือผู้ใช้เข้าใกล้หน้าจอต่อเนือง
Low Blink Rate	คำนวณจำนวนครังทีกะพริบในหน้าต่างเวลา 60 วินาที	แจ้งเตือนเมืออัตราการกะพริบต่ำกว่าเกณฑ์
Wellness Alert	เพิม First/Repeat/Resolved lifecycle	Popup และเสียงทำงานตามช่วงเหตุการณ์
Alert History	รวม RULA Alert และ Wellness Alert	ดูเหตุการณ์ทังหมดได้จากหน้าประวัติเดียวกัน
Session Summary	เพิม Camera Loss และ Data Gap	รายงานสะท้อนคุณภาพข้อมูลของ Session
Password visibility	เพิมปุมดูและซ่อนรหัสผ่าน	ใช้ได้ในทุกหน้าทีกรอกรหัสผ่าน
Build readiness	เพิม API configuration, dependencies และ PyInstaller spec	เตรียมโครงสร้างสำหรับสร้างโปรแกรม Windows

2. Camera Loss และ Data Gap

หลักการทำงาน

เดิมเมืออ่านภาพจากกล้องไม่สำเร็จ โปรแกรมจะจบ Session ทันที พฤติกรรมใหม่จะรักษา Session เดิมไว้และทำงานตามลำดับต่อไปนี

1. MonitoringPage อ่านภาพจากกล้องตามรอบของ QTimer
2. หากอ่านภาพไม่สำเร็จ จะปล่อยเฉพาะอุปกรณ์กล้อง แต่ยังเก็บ Detector, Session ID, Risk Event และสถิติของ Session ไว้
3. CameraLossTracker เริมจับเวลาช่วงทีกล้องไม่มีข้อมูลและเพิมจำนวน Camera Loss หนึงครัง
4. DetectionService.process_data_gap() ส่งสถานะ NOT_EVALUATED เข้าสู่ Risk Event lifecycle
5. Risk Event ทีกำลังทำงานจะถูกเก็บไว้ในสถานะ Data Gap และไม่ถูกปิดเป็นท่าปกติ

6 โปรแกรมลองเปิดกล้องใหม่ทุก 1 วินาที
7 เมื่อกล้องกลับมา โปรแกรมใช้ Session เดิมและเริ่มตรวจจับต่อ

ค่าที่เก็บเพิ่มในรายงานคือ

- `camera_loss_count`: จำนวนช่วงที่กล้องขาดการเชื่อมต่อ
- `data_gap_duration`: เวลารวมที่ไม่มีภาพจากกล้อง หน่วยเป็นวินาที

การทำงานร่วมกับ Pause

Pause เป็นช่วงที่ผู้ใช้ตั้งใจหยุดตรวจ จึงไม่ถือเป็น Data Gap หากกล้องหลุดอยู่ก่อนกด Pause ระบบจะปิดช่วง Data Gap ณ เวลาที่ Backend ยืนยันสถานะ `PAUSED` และจะไม่นับเวลาที่ Pause รวมเข้าไป

เมื่อ Resume แล้วกล้องยังไม่กลับมา ระบบจะเปิดช่วง Data Gap ต่อโดยไม่เพิ่มจำนวน Camera Loss ซ้ำจากเหตุการณ์เดิม

การป้องกันผลตรวจผิดหลังกล้องกลับมา

เมื่อเกิด Data Gap ระบบจะทำดังนี้

- Reset Temporal Posture window เพราะยืนยันไม่ได้ว่าผู้ใช้ค้างท่าเดิมตลอดช่วงที่ไม่มีภาพ
- ยกเลิก Screen Distance candidate ที่ยังยืนยันไม่ครบเวลา
- รักษา Screen Distance episode ที่ยืนยันแล้วไว้เป็น Data Gap จนกว่าจะมีภาพใหม่มายืนยันว่า recovered
- เริ่ม Blink Statistics window ใหม่เมื่อกล้องกลับมา เพื่อไม่ให้ช่วงที่ไม่มีภาพถูกตีความว่าเป็นการไม่กะพริบตา

ไฟล์หลัก:

- desktop/app/services/camera_loss_tracker.py
- desktop/app/services/detection_service.py
- desktop/app/ui/pages/monitoring_page.py

3. การรับมืออินเทอร์เน็ตขาด

`RiskPersistenceService` ใช้ worker thread ส่ง Risk Event และ Notification ไป Backend โดยไม่ให้การเรียก API ขวาง UI thread

เมื่อคำสั่งบันทึกล้มเหลว:

1 ระบบ retry ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
2 หากยังไม่สำเร็จ จะเก็บ operation batch ไว้ในหน่วยความจำ
3 การประมวลผลรอบถัดไปหรือการเรียก `flush()` จะนำ batch เดิมกลับมาส่งใหม่
4 Runtime Event ID และ Notification idempotency key เดิมถูกนำกลับมาใช้ เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำ
5 ก่อน Pause, Stop หรือจบ Session โปรแกรมต้อง `flush()` งานค้างให้สำเร็จก่อน

ข้อจำกัดปัจจุบันคือ queue อยู่ในหน่วยความจำ หากผู้ใช้ force close โปรแกรมขณะออฟไลน์ operation ที่ยังไม่ส่งจะไม่สามารถกู้คืนหลังเปิดโปรแกรมใหม่ได้

ไฟล์หลัก:

- desktop/app/services/risk_persistence_service.py

4. Screen Distance

Screen Distance เป็น Wellness policy แยกจากคะแนน RULA เพราะกล้องด้านหน้าไม่สามารถคำนวณระยะจริงเป็นเซนติเมตรได้อย่างน่าเชื่อถือ

วิธีคำนวณ

Personal Baseline เก็บระยะระหว่างดวงตาในภาพเป็น `ipd_baseline` จากนั้น Monitoring คำนวณ

``text distance_ratio = current_eye_distance_px / baseline_eye_distance_px ``

เมื่อใบหน้าขยับเข้าใกล้กล้อง ระยะดวงตาในหน่วยพิกเซลจะเพิ่มขึ้น

เกณฑ์ปัจจุบัน:

เงื่อนไข	ค่า
เริ่ม candidate ว่าใกล้เกินไป	ratio ≥ 1.25
ยืนยัน TOO_CLOSE	ต่อเนื่อง 3 วินาที
กลับสู่ NORMAL	ratio ≤ 1.15

ใช้ค่าเข้าและออกต่างกันแบบ hysteresis เพื่อลดการสลับสถานะเมื่อค่าอยู่ใกล้เส้นเกณฑ์ ค่าเหล่านี้เป็น engineering candidate policy และยังต้องทดสอบกับผู้ใช้และตำแหน่งกล้องหลายรูปแบบ

ไฟล์หลัก:

- desktop/app/vision/mediapipe_detection/posture/screen_distance_policy.py
- desktop/app/services/detection_service.py

5. Low Blink Rate

ระบบใช้ `BlinkStatistics` เก็บ Blink Event ใน sliding window 60 วินาที
หลังข้อมูลครบหน้าต่างเวลาแล้วจึงคำนวณจำนวนครั้งที่กะพริบต่อนาที

Wellness policy ปัจจุบันแจ้งเตือนเมื่อ

``text blink_rate < 10 ครั้งต่อนาที ``

ระบบจะไม่ตัดสิน Low Blink Rate ก่อนครบ 60 วินาที และจะเริ่มหน้าต่างเวลาใหม่หลังกล้องขาดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน False Alert

ค่า 10 ครั้งต่อนาทีเป็น candidate policy สำหรับระบบต้นแบบ ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์

ไฟล์หลัก:

- desktop/app/vision/mediapipe_detection/eye/blink_statistics.py
- desktop/app/services/wellness_alert_policy.py

6. Wellness Alert lifecycle

Wellness Alert รองรับสองประเภท

- SCREEN_DISTANCE
- LOW_BLINK_RATE

แต่ละประเภทมีสถานะดังนี

Action	ความหมาย
STARTED	เริมพบเหตุการณ์ต่อเนือง
UPDATED	เหตุการณ์เดิมยังทำงานอยู่
DATA_GAP	ไม่มีข้อมูลเพียงพอและยังสรุปว่า recovered ไม่ได้
RESOLVED	ค่ากลับเข้าสู่ช่วงปกติ

Policy สร้าง `FIRST` notification เมือเริมเหตุการณ์ และสร้าง `REPEAT` หลัง cooldown 300 วินาทีหากเหตุการณ์ยังคงอยู่

`WellnessAlertPersistence` ใช้ Alert Event API เดิมเพือบันทึกช่วงเวลาเริมและสินสุดของ episode หาก request สร้างเหตุการณ์ timeout ระบบจะค้นหา active event จาก Backend เพือกู้ ID ก่อนสร้างซ้ำ

ปัจจุบัน Backend บันทึก Wellness episode แต่ยังไม่ได้เก็บ Repeat popup ทุกครังเป็น notification record แยก ดังนันจำนวนในรายงานหมายถึงจำนวน episode รวมกับ RULA notifications ไม่ใช่จำนวนครังที popup แสดงทังหมด

ไฟล์หลัก:

- desktop/app/services/wellness_alert_policy.py
- desktop/app/services/wellness_alert_persistence.py
- desktop/app/ui/dialogs/posture_alert_dialog.py

7. Alert History และ Session Summary

หน้าประวัติรวมข้อมูลสองชุด

1. Integrated RULA Risk Events และ Alert Notifications
2. Wellness episodes จาก Alert Event API

Legacy posture alerts จะไม่ถูกนำมานับซ้ำเมือ Session มี integrated risk records แล้ว

ค่า `most_frequent_alert_event` เปลียนให้ใช้สาเหตุทีผู้ใช้เข้าใจได้ เช่น

- TILT_LEFT
- FLEXION
- LEFT_SHOULDER_HIGH
- SCREEN_DISTANCE
- LOW_BLINK_RATE

จึงไม่แสดง `FIRST`, `REPEAT` หรือ `ESCALATION` เป็นสาเหตุหลักของรายงานอีกต่อไป เพราะค่าเหล่านันบอกลำดับการแจ้งเตือน ไม่ได้บอกท่าหรือปัญหาทีตรวจพบ

Session Summary เก็บข้อมูลเพิมดังนี

``text data_gap_duration: float >= 0 camera_loss_count: integer >= 0 ``

Migration ทีเพิมคอลัมน์คือ `7c9e2a4b1d60_add_session_data_gap_metrics.py` และ Supabase อยู่ที revision `7c9e2a4b1d60 (head)`

ไฟล์หลัก:

- backend/app/routers/session_summaries.py
- backend/app/models/session_summary.py
- backend/app/schemas/session_summary.py
- backend/alembic/versions/7c9e2a4b1d60_add_session_data_gap_metrics.py
- desktop/app/services/alert_history_service.py
- desktop/app/ui/dialogs/alert_history_dialog.py
- desktop/app/ui/pages/session_summary_page.py

8. ปุ่มดูและซ่อนรหัสผ่าน

เพิ่ม helper กลางสำหรับสร้าง trailing icon บน `QLineEdit` และสลับ Echo Mode ระหว่าง Password กับ Normal

น่าไปใช้กับ

- Login
- Register Password
- Register Confirm Password
- Reset Password
- Confirm Reset Password
- Current Password ใน Change Password
- New Password และ Confirm New Password

ไฟล์หลัก:

- desktop/app/ui/utils/password_visibility.py
- desktop/app/assets/icons/eye.svg
- desktop/app/assets/icons/eye-off.svg

9. การเตรียม Windows build

Desktop API URL ไม่ถูกล็อกไว้เฉพาะ `127.0.0.1` อีกต่อไป สามารถตั้งค่าด้วย

``env POSTGUARD_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8001 ``

สำหรับ Backend ที host ภายนอกให้เปลี่ยนเป็น HTTPS URL โดยไม่ใส่ Database, JWT, Resend หรือ Supabase service-role secret ลงใน Desktop `.env`

เพิ่มไฟล์สำหรับ build:

- desktop/.env.example
- desktop/requirements-build.txt
- desktop/PostGuard.spec

PyInstaller spec เตรียมรวม resource ต่อไปนี้

- MediaPipe package data และ binaries
- pose_landmarker_lite.task
- face_landmarker.task
- measurement_change_thresholds.json

- เสียงแจ้งเตือน
- ไอคอนดูและซ่อนรหัสผ่าน

desktop/requirements.txt ถูกแปลงจาก UTF-16 เป็น UTF-8 และเพิ่ม MediaPipe กับ OpenCV Contrib เพื่อให้ติดตั้งบนเครื่องใหม่ได้

ยังไม่ได้สร้าง executable เพราะ PyInstaller ยังไม่ได้ติดตั้งใน environment ปัจจุบัน และยังไม่มีการ deploy หรืออัปโหลดไฟล์ build

10. Automated tests

เพิ่มหรือปรับการทดสอบสำหรับ

- Camera loss count และ duration
- Camera gap ก่อนและหลัง Pause
- Data Gap ทีไม่ถูกตีความเป็น safe posture
- Blink window restart หลังกล้องกลับมา
- Screen Distance threshold, confirmation และ hysteresis
- Wellness First, Repeat, Data Gap และ Resolution
- Wellness persistence create, recover, retry และ close
- Risk persistence retry ด้วย ID เดิม
- Session Summary validation
- Combined RULA และ Wellness Alert History
- Password visibility
- Desktop API URL configuration
- Desktop workflow ตั้งแต่กล้องจนถึง Session Summary

ผลล่าสุด:

ชุดทดสอบ	ผลลัพธ์
Desktop unit/regression	269 tests ผ่านทั้งหมด
Backend unit/regression	48 tests ผ่านทั้งหมด
Python compile check	ผ่าน
Git diff whitespace check	ผ่าน

Backend test มี Starlette deprecation warning จาก dependency ของ TestClient และมี log จำลองกรณีส่งอีเมลแจ้งเปลียนรหัสผ่านไม่สำเร็จ แต่ test suite ยังผ่านและไม่ได้เป็น runtime failure ของงานรอบนี

11. งานทียังเหลือ

1. ทดสอบถอดและเสียบกล้องจริงระหว่าง Monitoring
2. ทดสอบ Camera Loss ร่วมกับ Pause, Resume และ Stop
3. ทดสอบตัดอินเทอร์เน็ตและเชือมใหม่ระหว่างมี Risk Event
4. ทดสอบ Screen Distance และ Low Blink Rate ครบ 60 วินาที
5. ตรวจ Popup, เสียง, Summary, Dashboard, History และ Alert History กับข้อมูลจริง
6. พิจารณาเพิม disk-backed persistence queue สำหรับกรณี force close ขณะออฟไลน์
7. พิจารณาเก็บ Wellness Repeat popup เป็น notification record แยก หากรายงานต้องแสดงจำนวน popup จริง

8 สร้างและ smoke test Windows executable
9 จัด PySide6 packages ใน build environment ให้เป็น version เดียวกัน
10 ทำ Core Freeze หลัง Hardware/Network E2E ผ่าน

12. สถานะ Git และการเผยแพร่

- ทำงานบน branch `feature/detection`
- ยังไม่ได้ commit งานชุดนี้
- ยังไม่ได้ push งานชุดนี้
- ยังไม่ได้ deploy Backend หรือ Desktop build
- ไม่มีการแก้ไข source branch อื่น